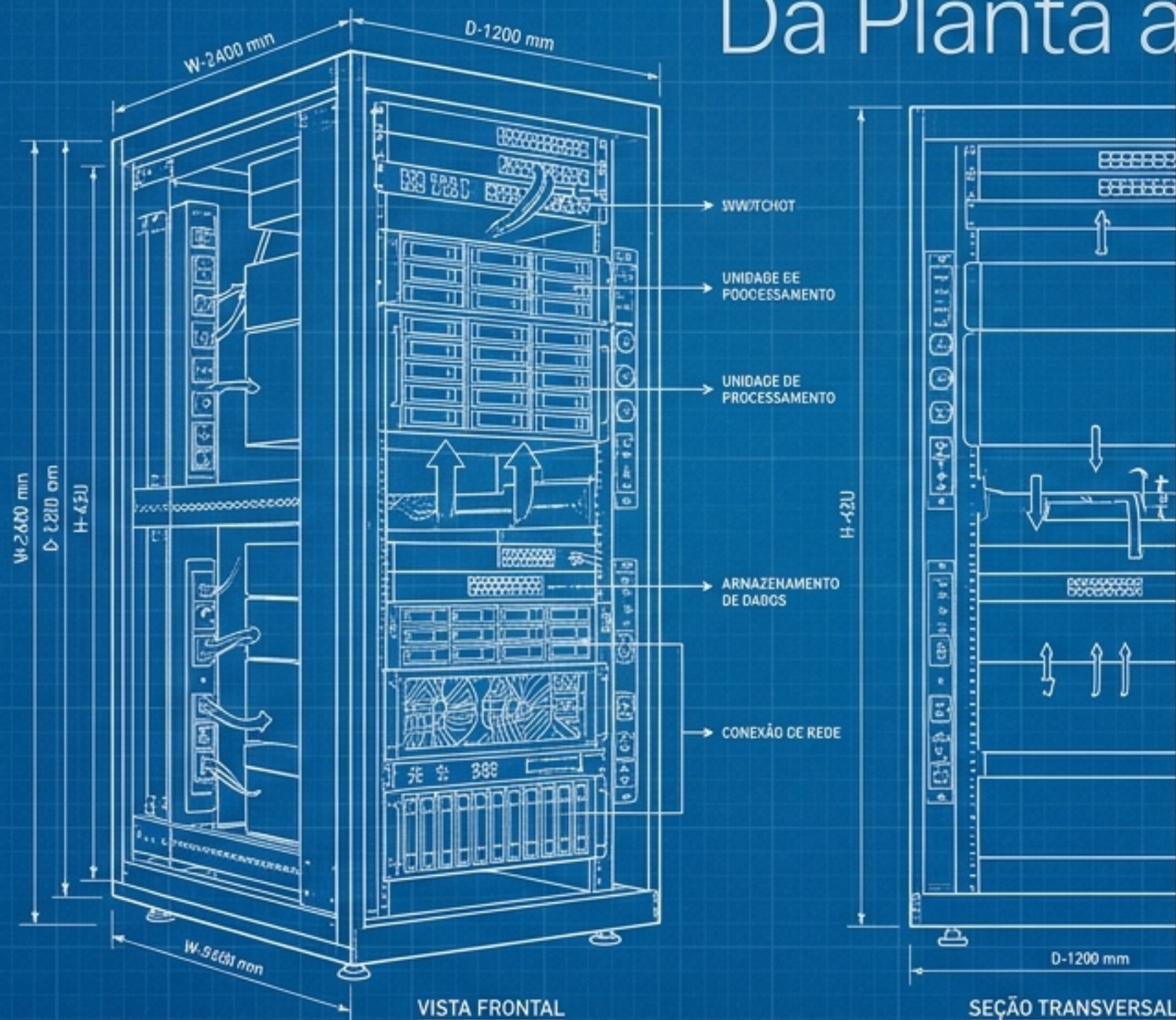


Fases de um Projeto de Banco de Dados

Da Planta à Realidade.

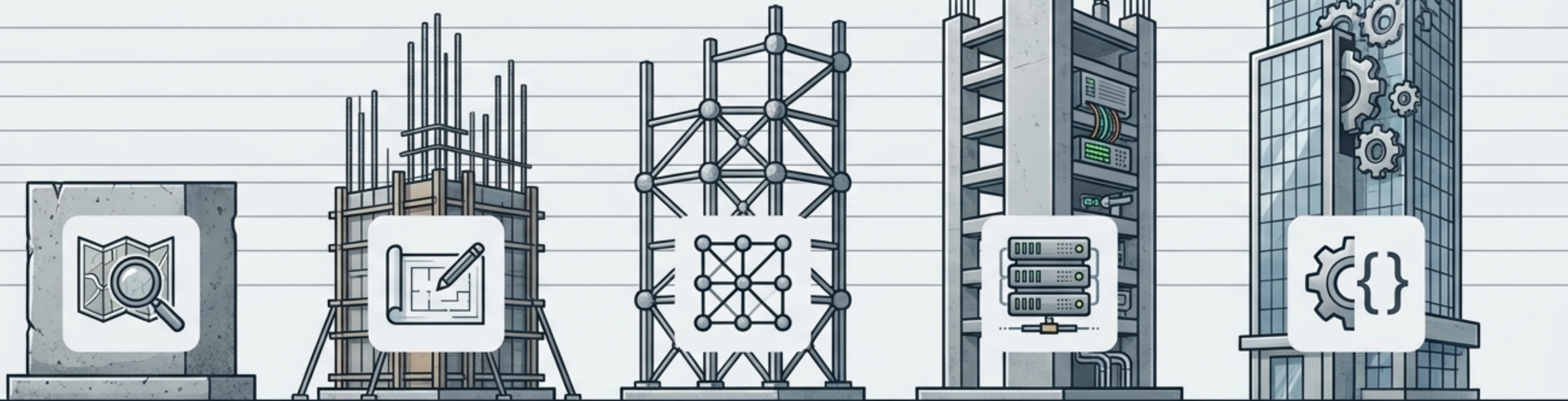


O Erro Clássico do Iniciante

Abrir o SGBD (MySQL ou PostgreSQL) e criar tabelas sem projetar é como construir um prédio de dez andares comprando tijolos sem ter a planta. O resultado? A estrutura colapsa.



Os 5 Pilares da Engenharia de Dados



Requisitos
(Funda  o)

Conceitual
(Planta)

L gico
(C culo)

F sico
(Materiais)

Implementa  o
(Constru  o)

A ordem importa. A estrutura perfeita exige a funda  o correta.

Fase 1: Levantamento e Análise de Requisitos



Se pular esta fase, o banco
está fadado ao fracasso.
Não adianta ter um código
perfeito se ele não resolve a
necessidade real do cliente.

O Foco

Entender o problema do negócio, as regras da empresa e quem vai usar o sistema, antes de falar de tabelas.

A Ação

Reuniões com usuários e mapeamento de processos.

Os Entregáveis

Dicionário de Dados e Documento de Requisitos.

Fase 2: Projeto Conceitual (A Prancheta)



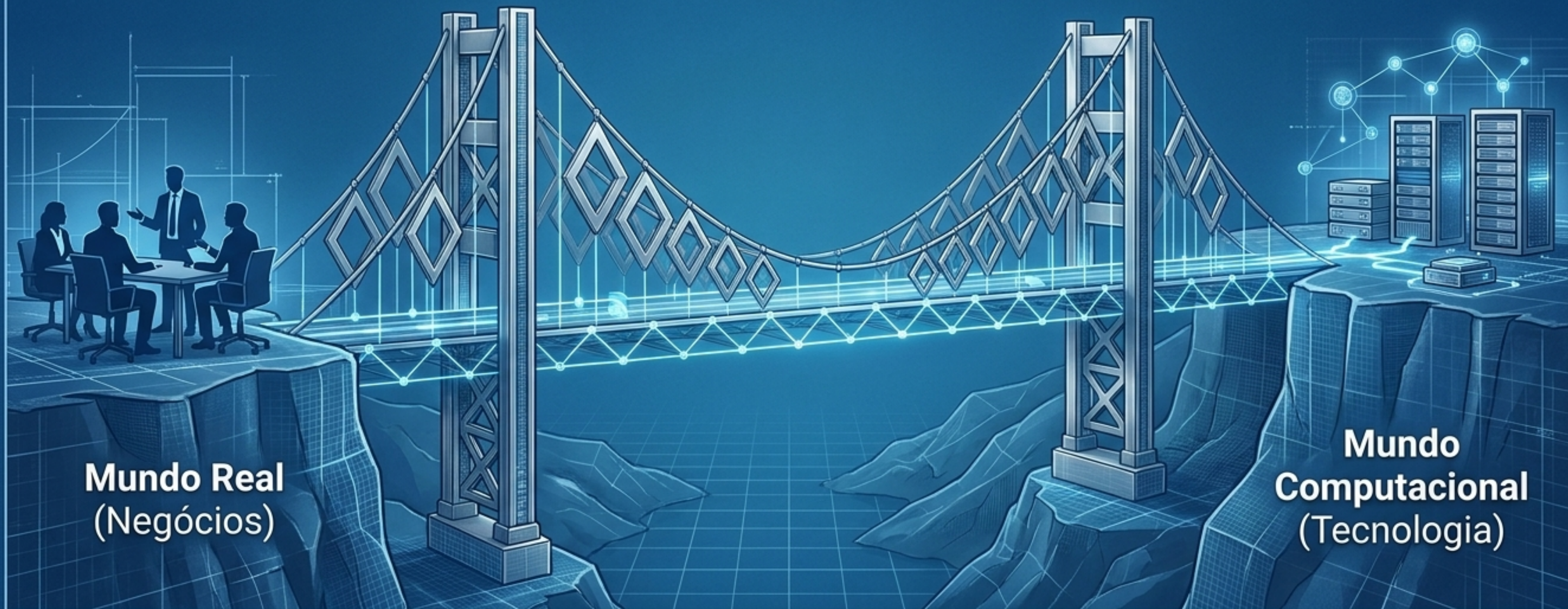
Tradução

- Substantivos = Entidades (ex: ALUNO)
- Características = Atributos
- Interações = Relacionamentos

- Conceito: Alto nível, totalmente independente de SGBD.
- Ferramenta: Modelo Entidade-Relacionamento (MER).
- Autor: Proposto por Peter Chen.

A Ponte de Comunicação

O projeto conceitual deve ser compreensível tanto pelo técnico quanto pelo cliente É a única linguagem em comum antes do código.



Mundo Real
(Negócios)

Mundo Computacional
(Tecnologia)

Fase 3: Projeto Lógico (O Cálculo Estrutural)



TABELA_ALUNO		
ID_ALUNO	NOME	CURSO_ID

TABELA_CURSO	
ID_CURSO	NOME_CURSO

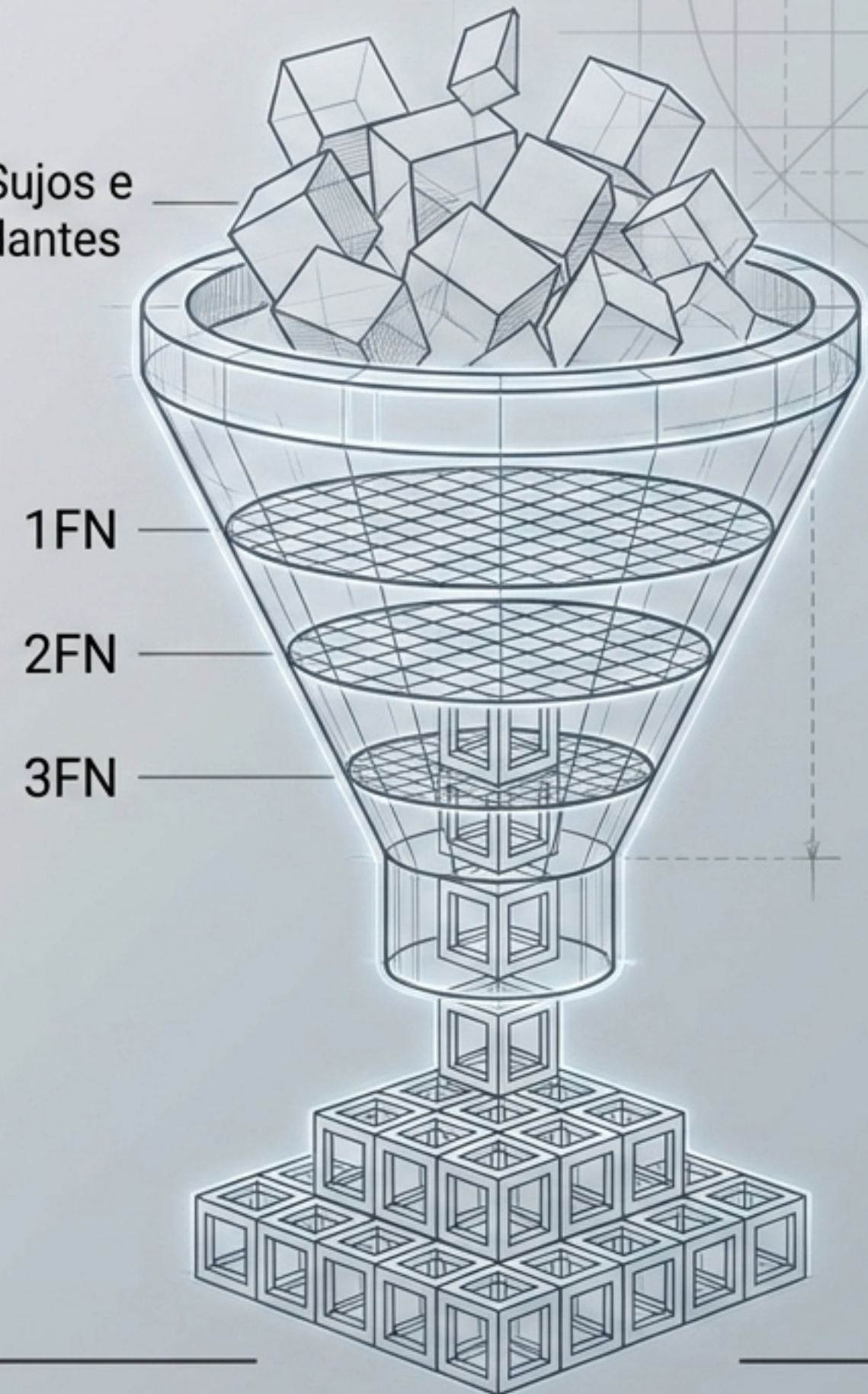
Tradução: O MER é convertido para o Modelo Relacional (idealizado por Edgar F. Codd).

- Transformação: Entidades viram Tabelas.
- Engenharia: Definição de Chaves Primárias (PK - identificadores únicos) e Chaves Estrangeiras (FK - conexões estruturais).

O Coração Lógico: Normalização

O filtro de integridade. O objetivo é eliminar redundâncias e evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão. A garantia de um banco consistente.

Dados Sujos e Redundantes



Fase 4: Projeto Físico (Materiais e Desempenho)



100% dependente do SGBD. O que funciona para otimizar o MySQL pode não ser a melhor prática no PostgreSQL.

Fase 5: Implementação e Testes (A Construção)

Do Papel para o Código:

Utilização de SQL para criar a estrutura (DDL) e inserir os dados iniciais (DML).

Validação: Testes rigorosos de carga e validação com os usuários finais.

Artefatos Finais: Tabelas, Visões (Views) e Procedimentos Armazenados (Stored Procedures).

```
CREATE TABLE Usuarios (  
  (id INT PRIMARY KEY,  
   nome VARCHAR(100));  
);  
  
INSERT INTO Usuarios  
  VALUES (1, 'João Silva');
```


O Ciclo Infinito de Evolução

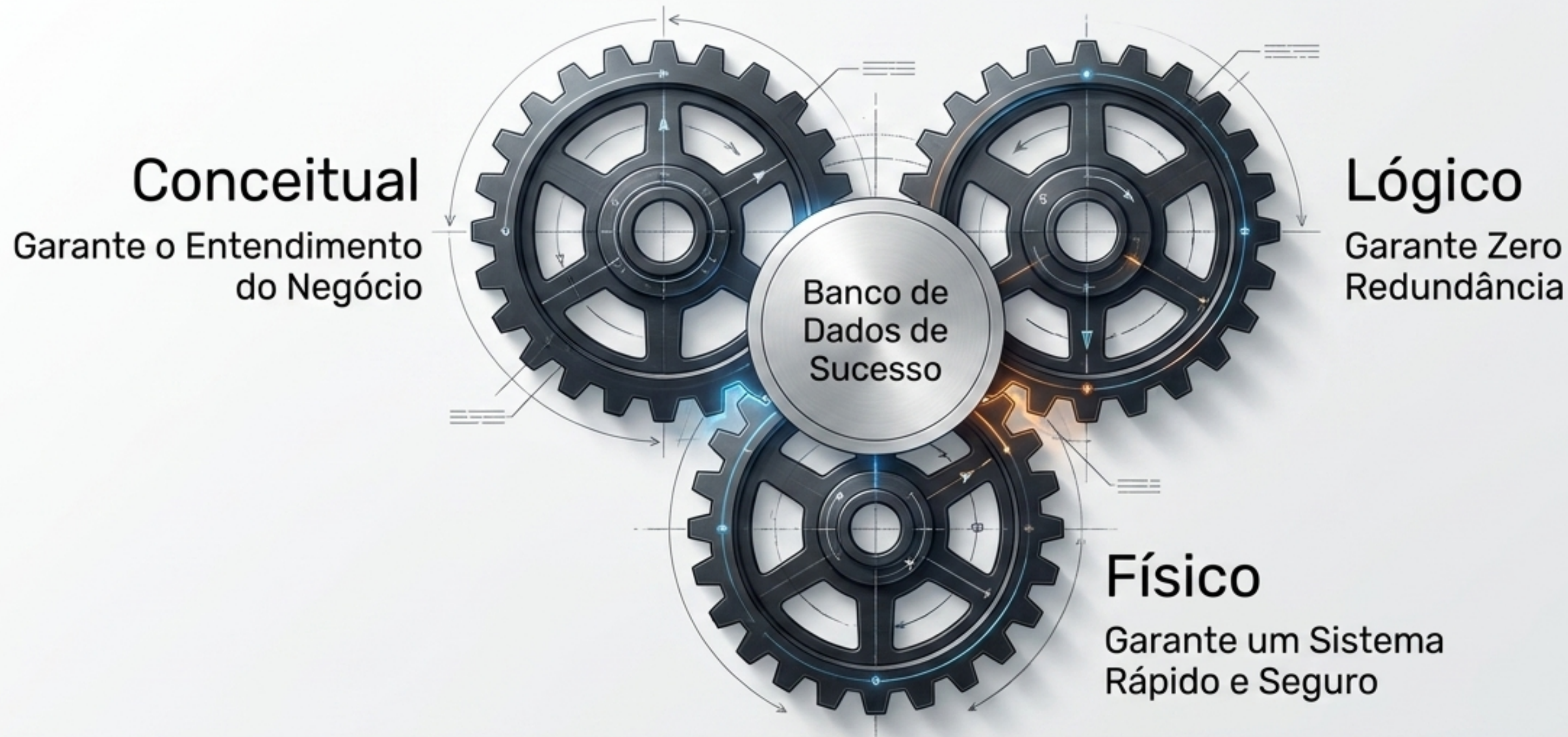


O projeto de banco de dados não é linear, é iterativo. O sistema entra em fase de Manutenção e Evolução. Novos requisitos de negócio surgirão, exigindo que o banco seja reajustado desde a sua fundação.

Matriz de Decisão: Os Três Modelos

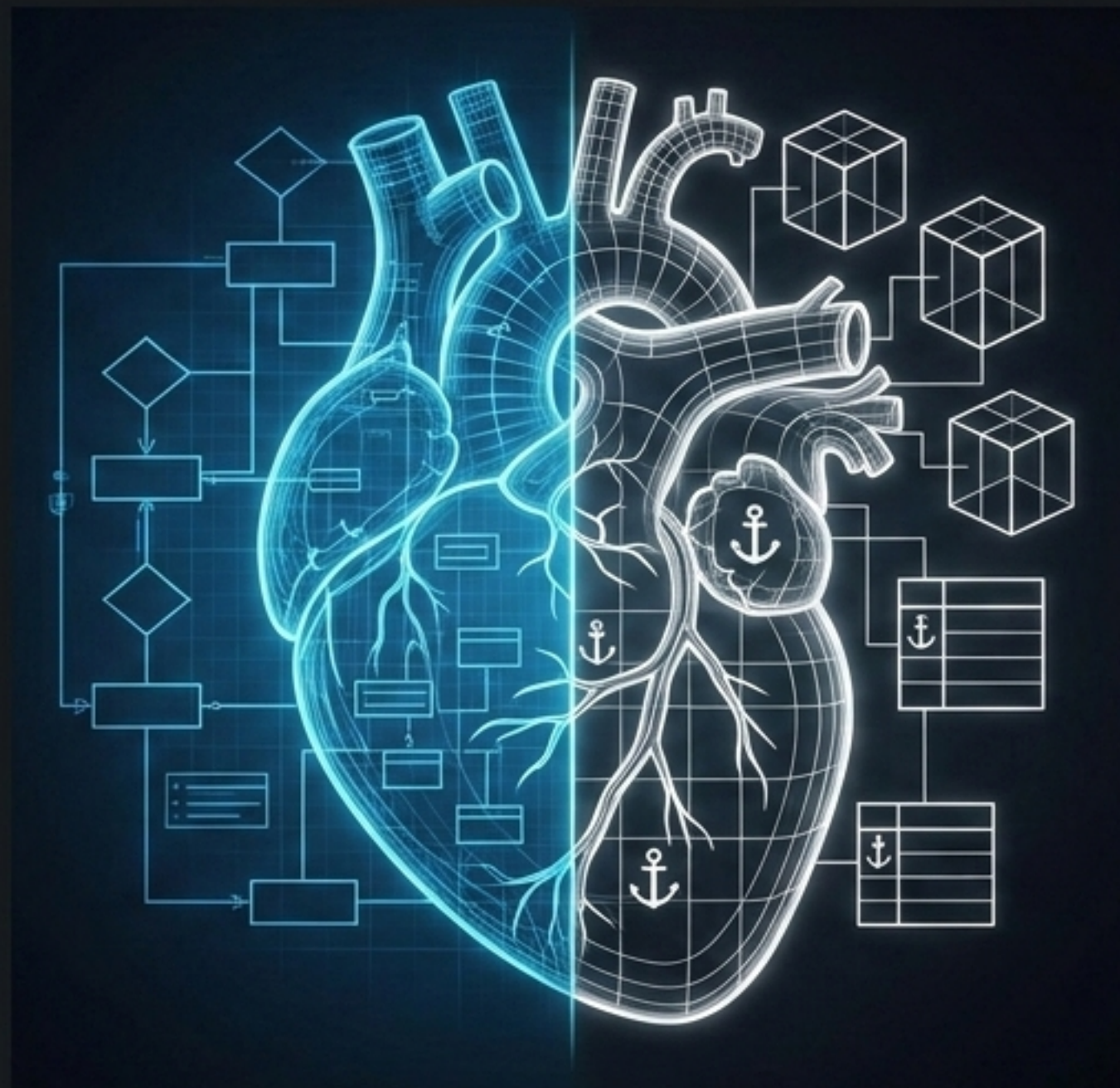
	Conceitual	Lógico	Físico
Criador	Peter Chen	Edgar F. Codd	DBA (Database Administrator)
Foco Principal	Regras de Negócio	Integridade Relacional	Performance e Otimização
Independência	Total (Ignora o SGBD)	Modelo Relacional	Nenhuma (Específico do SGBD)
Artefato	Diagrama MER	Esquema Relacional	Código SQL (DDL)

O Profissional de Excelência



"O que separa o técnico medíocre do excelente profissional é a disciplina inegociável de não pular etapas."

O Coração do Projeto



Dominem o MER e a Normalização. Eles são o coração absoluto das fases conceitual e lógica. O resto é apenas tradução de sintaxe.



A tall, modern skyscraper with a glass facade, illuminated at night. The building features a prominent glass-enclosed staircase and a glass-enclosed elevator shaft. The building is surrounded by other buildings and trees. The sky is dark with some clouds. The text 'le' is visible in the top left corner. The text 'Gemini Notebook' is visible in the bottom right corner.